System Design Document (SDD) — Sistema TaskAnalyzer

Instituição: Centro Universitário de Brasília (CEUB) | **Disciplina:** Bootcamp III | **Autor:** Victor Hugo Azevedo Alves Zainote

1. Visão Geral e Propósito Arquitetural

O sistema **TaskAnalyzer** (`src/task_analyzer.py`) foi projetado sob o paradigma **Specification-Driven Development (SDD)** para processar coleções de tarefas operacionais e extrair indicadores determinísticos de desempenho (KPIs): contadores de volume, tempo médio de conclusão em horas (geral e segmentado por prioridade) e taxa de atraso percentual, aplicando validação estrita de integridade temporal e governança de Inteligência Artificial (`CONTEXT_RULES.md`).

2. Assinaturas e Componentes Obrigatórios

```
class TaskValidationError(Exception):
    """Exceção lançada quando uma tarefa apresenta dados inconsistentes ou
inválidos."""

def analyze_tasks(tasks: list[dict[str, Any]]) -> dict[str, Any]:
    """Processa a lista de tarefas e retorna o dicionário padronizado de métricas."""
```

3. Contrato de Entrada (Schema de Tarefas)

Campo	Tipo Aceito	Obrigatório	Regra de Domínio
id	int | str	Sim	Identificador único da tarefa
titulo	str	Não	Descrição curta da atividade
prioridade	str	Sim	'alta', 'media' ou 'baixa' (case-insensitive)
status	str	Sim	'concluida' ou 'pendente' (case-insensitive)
data_criacao	str (ISO 8601) | datetime	Sim	Timestamp de abertura da tarefa
data_conclusao	str (ISO 8601) | datetime | None	Condicional	Obrigatório se status == 'concluida'
prazo_estimado_horas	float | int | None	Opcional	Horas previstas para conclusão sem atraso
data_prazo	str (ISO 8601) | datetime | None	Opcional	Deadline absoluto para conclusão sem atraso

4. Contrato de Saída e Fórmulas Matemáticas

```
{
  "total_tarefas": int,
  "total_concluidas": int,
  "total_pendentes": int,
  "tempo_medio_conclusao_horas": {"geral": float, "alta": float, "media": float,
"baixa": float},
  "taxa_atraso_percentual": float
}
```

• **Duração em horas:** `(data_conclusao - data_criacao).total_seconds() / 3600.0`
• **Prevenção contra Divisão por Zero:** Quando `total_concluidas == 0` ou lista vazia, todas as médias e `taxa_atraso_percentual` retornam `0.0`.
• **Arredondamento:** Todos os indicadores float utilizam `round(valor, 2)`.

5. Regras de Exceção (TaskValidationError) e Cenários BDD

1. **Inconsistência Temporal Crítica:** Se `data_conclusao < data_criacao`, a execução é interrompida imediatamente disparando `TaskValidationError`.
2. **Cenário 1 (Sucesso):** Calcula métricas exatas de tarefas concluídas e pendentes com prioridades mistas.
3. **Cenário 2 (Falha de Validação):** Garante disparo de `TaskValidationError` em anomalias temporais.
4. **Cenário 3 (Casos de Borda):** Garante retorno seguro `0.0` para listas vazias ou sem conclusões.

6. Arquitetura DevOps (Fase 3): CI/CD e Containerização Docker

• **Integração Contínua (GitHub Actions):** Workflow `.github/workflows/ci.yml` executado em `ubuntu-latest` com Python 3.11 nos eventos `push` e `pull_request` para as branches `main` e `develop`.
• **Containerização Isolada:** `Dockerfile` baseado em `python:3.11-slim` orquestrado via `docker-compose.yml` executando `pytest tests/test_harness.py -v`.